

2026 年全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛

电子类先进成图技术赛道模拟试题

说明：本试题共七页四题，竞赛时间为 3 小时，本试卷软件可采用 Altium Designer、嘉立创 EDA 专业版。

上交竞赛结果方式：

- 1、选手须在监考人员指定的硬盘驱动器下建立一个工程文件夹，文件夹名称以本人选手手机号来命名（如:选手陈大勇的手机号为 15066666666,则工程文件夹名为:15066666666）；将赛前准备好的库文件 15066666666_lib2 放到该工程文件夹中。
- 2、选手根据题目要求完成作图，并将答案按要求保存到对应文件夹中。

一、管理文件（5 分）

以下文件扩展名均采用所选软件默认扩展名，例如 AD 工程文件扩展名为 .prjpcb，PADS 工程文件扩展名 .sch，嘉立创 EDA 工程文件扩展名为 .epro2（或 .epro）和 .eprj2。

- 1、在工程文件夹内新建项目工程文件，文件名以本人 11 位选手手机号命名；
- 2、在工程文件夹新建原理图库文件、PCB 封装库文件，文件名为 tv_lib；
- 3、在工程中，新建原理图模板文件，文件名为 tv_muban；
- 4、在项目工程内添加素材库中提供的 8 页原理图设计图页；
- 5、在项目工程内新建 PCB 设计文件,文件名为 tvPCB；
- 6、在工程文件夹中新建一个子文件夹，并命名为“加工文件”。

二、制作原理图库元件及 PCB 封装（20 分）

- 1、在库文件 tv_lib 中，根据图 1给出的元件示意图绘制原理图库元件封装，命名为 ZX62-AB-5PA，并在抄画原理图中调用；
- 2、在库文件 tv_lib 中，根据图 1 图 2给出的元件尺寸参数和表 1给出的引脚

名称，绘制USB连接器的 PCB 封装，命名为 ZX62-AB-5PA_MICRO-USB，并将该封装绑定至步骤 1 绘制的原理图库元件 ZX62-AB-5PA。

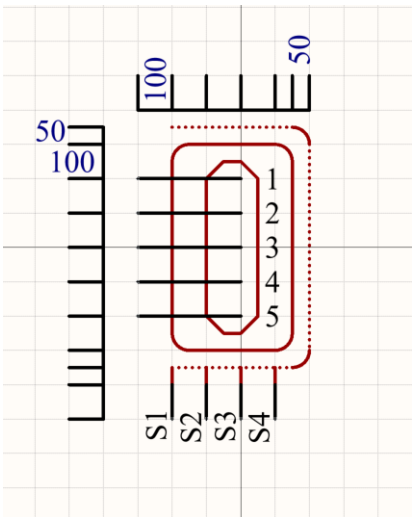
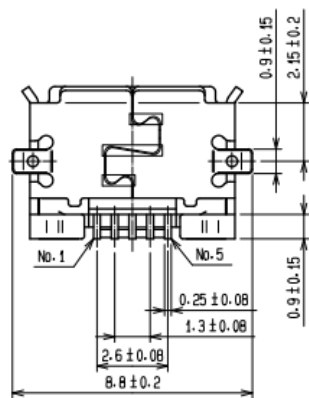
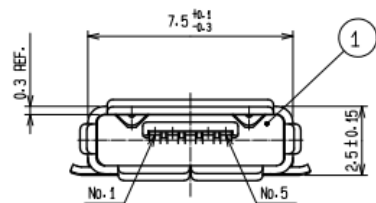
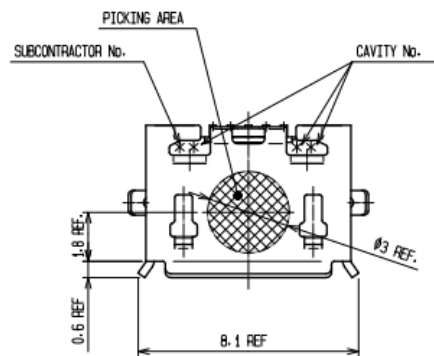


图 1 USB连接器原理图库元件封装（单位：mil）及引脚名称

表 1 SUB 连接器引脚编号及名称

引脚编号	引脚名称	引脚编号	引脚名称
1	+5V	S1	GND
2	D-	S2	GND
3	D+	S3	GND
4	ID	S4	GND
5	GND		



PCB LAYOUT

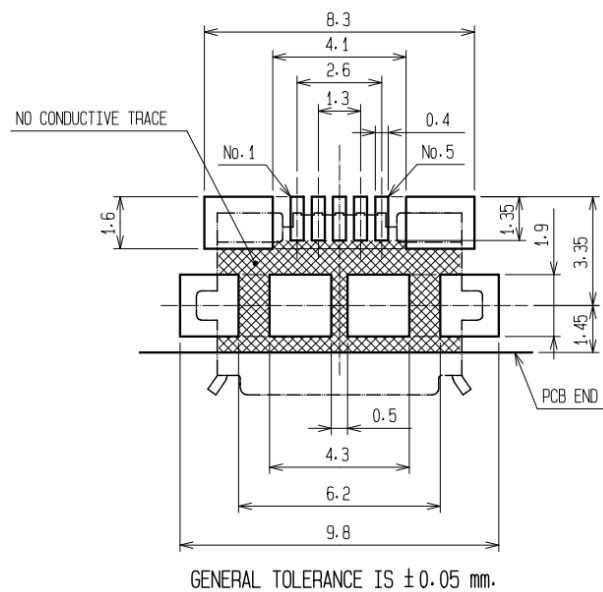


图 2 USB 连接器尺寸参数 (单位: mm)

三、抄画电路原理图(15 分)

- 1、在原理图模板文件 tv_muban 中，绘制图 5所示的动态标题栏，标题栏位于图纸右下角，要求：设置图纸大小为适合尺寸（可选 11.7nch*8.25inch 或者 8.26inch*5.82inch），水平放置，标题栏边框及文字均为黑色，字体采用仿宋，文字大小以能够合适填入对应区域为宜。
- 2、在每页原理图中调用原理图模板文件，标题栏中的各项内容均要从图纸属性中输入或自动生成，不得直接放置文本。选手信息中第一行为选手姓名，第二行为选手手机号码，第三行为选手身份证号码，项目名称为“tv 基板”。

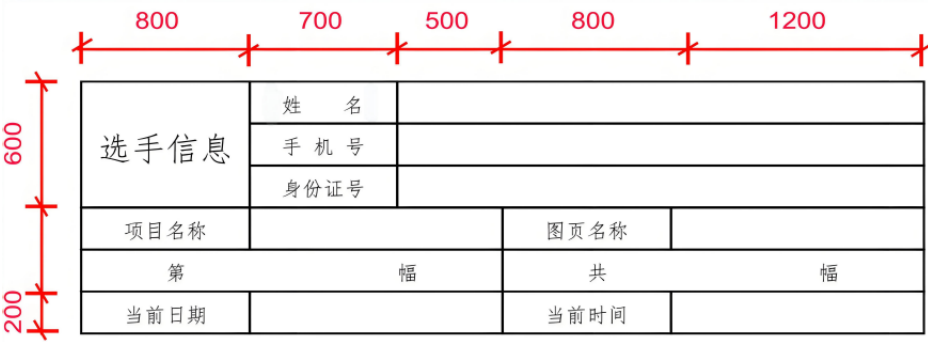


图 5 动态标题栏

- 3、在Master control circuit图页中，依据图 6抄画电路图(允许重复使用本图页内的已有器件)，为元件添加正确的属性值，并正确配置元件位号。

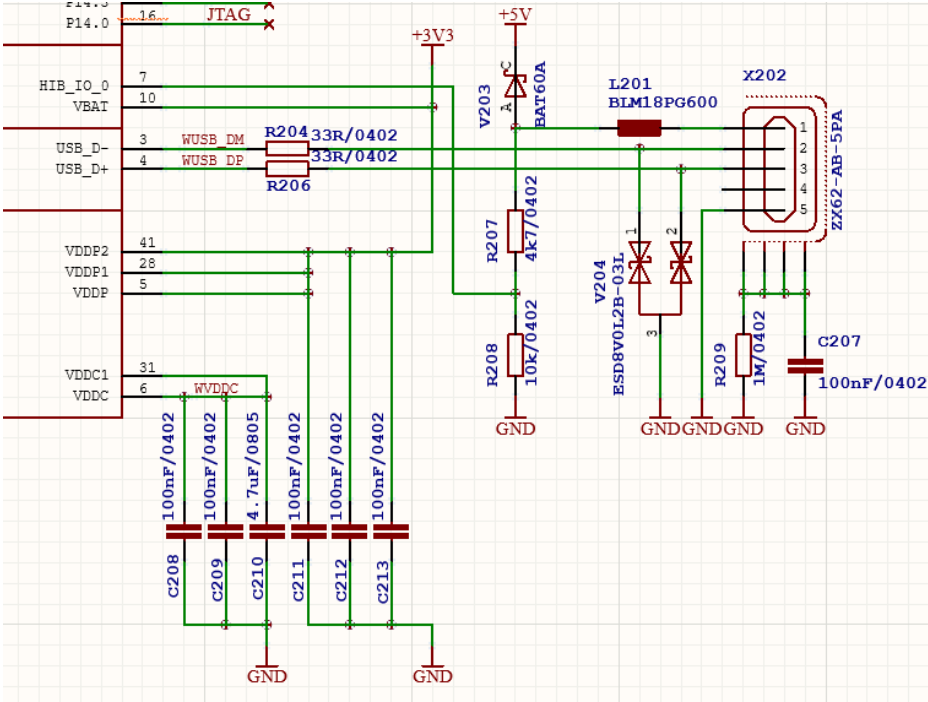


图 6 原理图

所用元器件如2所示，素材库文件夹中提供了不同软件版本的原理图文件素材和元件库素材，可供选手使用。

表 2 元器件清单

序号	品名	规格型号	PCB 封装	位号
1	贴片电阻	0R ， 5K10 ， 510R, 680R	R0603	R203 ， R210, R212 ， R205 ， R213, R201, R202
2	贴片电阻	1M, 4k7, 10k, 33R	R0402	R209 ， R207 ， R208, R211, R214, R215, R216, R217 ， R204, R206
3	贴片电容	10nF, 15pF, 100nF	C0402	C214, C205, C206, C204, C207, C208, C209, C211, C212, C213, C215
4	贴片电容	100nF	0603	C203
5	贴片电容	4.7uF, 10uF, 22uF	C0805K	C210, C202, C201
6	贴片电感	BLM18PG600	L1608	L201
7	SMD 无源晶振	12MHZ/S/3.2X2.5	32X25_2PAD	Q201
8	拨码开关	219-04*	CTS-219-04	S201

9	贴片电容	220nF/0603	RCL_C0603	C102, C103
10	肖特基二极管	BAT60A	SOD323-R	V203
11	2.54mm 双排 8pin 座子	DEBUG	MA04-2	X201
12	ESD 保护二极管	ESD8V0L2B-03L	TSLP-3-1	V204
13	光学定位点	FIDUCIAL	FIDUCIAL	ADJ_301, ADJ_302, ADJ_303, ADJ_304, ADJ_305, ADJ_306
14	低压差线性稳压器 LDO	IFX25001MEV33	SOT223R_INFINEON	IC?
15	2.54mm3PIN排针	JMPER_VSEL	JUMPER_VSEL	JP201
16	贴片 绿色发光二极管	LED-GN/D/0603	CHIPLED_0603	V201
17	贴片 红色发光二极管	LED-R/D/0603	CHIPLED_0603	V202
18	2.54mm 双排 10pin 座子	MCU pins	2X05	JP101, JP102, JP103, JP104
19	低压差线性稳压器	PXMC1700-T038	P-TSSOP38-9	IC101

20	汽车 MCU	PXMC5710_QFN48	QFN-48-7X7	U201
21	双向电平转换 / 收发器	SN74LVC1T45DCK	DCK_R-PDS0-G6	IC203, IC204, IC206
22	双向电平转换 / 收发器	SN74LVC2T45DCT	DCT_R-PDS0-G8	IC202, IC205
23	2.54mm3PIN排针	XMC_SWD	1X05	JP202
24	Micro USB AB 型母座 (插座)	ZX62-AB-5PA	ZX62-AB-5PA_MICRO-USB	X202

四、生成电路板 (60 分)

将所有补充完整后的原理图文件生成电路板并完成绘制, 要求如下:

- 1、电路没开路, 短路, 符合可制造性和可靠性要求; PCB 网络与原理图保持一致。
- 2、电路板规格为四层板、板厚 1.6mm, 可双面布局; PCB 外框、对外接口、螺钉孔等根据所提供CAD 结构要素图进行设计与放置(或根据图 7 自行绘制); 在上下板边预留 5mm 的工艺边使其满足 SMT 贴片要求 (说明: 插件的位置不影响 SMT 贴片), 非工艺边元器件距离板边不小于 2mm。

说明:

- 1、尺寸单位: mm;
- 2、6个螺丝孔中心距离板边4.1mm;
- 3、接口器件及开关参考DXF文件中的孔位或丝印位摆放。

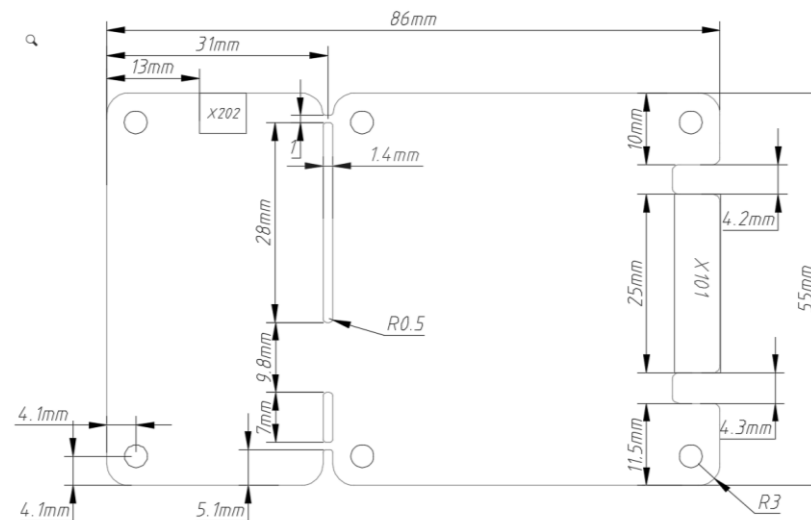


图 7 PCB 板结构要素图 (单位: mm)

【附】CAD 文件图层说明如表 4所示。

表 4 图层说明（单位：mm）

图层名称	说明
0	未使用
Board-Outline-Layer	板框层
Document-Layer	尺寸标注及结构要素图说明文字（可不导入）
Top-Assembly-Layer	接口器件、开关、辅助块与 PCB 间的开槽位置标示

3、PCB 原点设置在板件外框的左下角。

4、常规区域过孔采用内径 10mil/外径 20mil，电平转换芯片区域最小可采用内径 6mil/外径 12mil，如选用 6/12 过孔，请在 PCB 上方的文档层注明所选的过孔工艺，如过孔盖油、过孔开窗、过孔塞油或者过孔塞树脂加过孔电镀盖帽。

5、整板线宽不小于 5mil，供电线单端阻抗无特殊要求，12V/5V电源干线线宽不小于30mil，3.3V电源干线不小于20mil；整板线距不小于 5mil；焊盘、走线及铺铜距离板边不小于 20mil。

6、特殊网络阻抗控制要求：

- ①USB差分信号（USB-DP/USB-DM）单端阻抗90Ω 差分阻抗，线宽6mil/线距8mil/线宽6mil；
- ②SWD调试信号（SWCLK、SWD）单端阻抗50Ω，线宽6mil；
- ③UART信号（PC_TXD、PC_RXD）单端阻抗50Ω，线宽6mil；
- ④差分信号阻抗控制要求：

表 5 差分阻抗控制网络

序号	差分对	等长要求	阻抗控制要求 线宽/线距/线宽
1	USB-DP USB-DM	±25mil	90 Ω 差分阻抗 6mil/8mil/6mil
2	PC_TXD PC_RXD	±50mil	50 Ω 差分阻抗 6mil/6mil/6mil
3	SWCLK SWD	±10mil	50 Ω 差分阻抗 6mil/6mil/6mil

7、需做等长控制的网络及分组如表 6所示：

表 6 等长控制网络

序号	网络名	等长要求
1	P2.0-P2.5~P0.0-P0.15	±50mil
2	USB-DP~USB-DM	±25mil
3	SWCLK~SWD	±10mil

8、以下元器件或网络需做电磁兼容设计：

- ①晶振电路（Q201 12MHz）；
- ②电源滤波电感（L201 BLM18PG600）；
- ③ESD保护器件（V204 ESD8V0L2B-03L）；
- ④USB连接器（X202）与ESD保护器件之间的网络；
- ⑤调试连接器（X201）与电平转换芯片（IC202~IC206）之间的网络；
- ⑥2×30卡边连接器与XMC1300微控制器之间的网络。

9、根据生产需求设计PCB拼板文件：

- ①生产类型：批量量产，总产量要求20000片，使用国内常规中速SMT生产线加工，要求尽量提升贴装效率、降低加工成本；
- ②分板要求：客户工厂配备手工走刀式分板机，没有数控铣分板设备，要求分板操作简便，分板后板边平整，毛刺高度不超过0.2mm，尽量不需要额外打磨；
- ③成本要求：要匹配PCB厂标准原材料尺寸（通用原料幅面1220mm×1020mm），尽可能提升原料利用率，降低单块单板的加工成本。

10、印制电路板制造与装配文件输出：

- ①输出拼板文件，导出拼板的PDF截图（需同时显示顶层丝印层和机械外形层，清晰标注拼板总尺寸、工艺边、连接方式位置、定位孔/Mark点参数）；撰写50~150字的设计说明，说明核心方案的选择理由，点明该方案如何匹配题目给出的所有约束条件。拼板文件命名为PCB Array，保存在“加工文件 ”文件夹内；
- ②输出 PCB 的光绘文件并保存成压缩文件，文件名： GERBER.zip （或GERBER.rar），文件名： GERBER.zip （或GERBER.rar），保存在“加工文件 ”文件夹内。